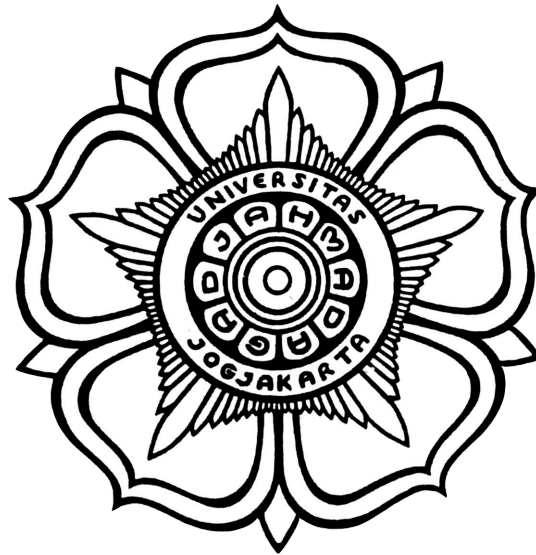


MAKALAH

Virtual Screening Metabolit Sekunder Dendrobium officinale terhadap Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) sebagai Kandidat Agen Antihipertensi



Disusun Oleh:

Calysta Naira Rohman	23/514636/BI/11198
Nahya Nafisa Nariswari	23/514658/BI/11200
Alivianissa Maheswari	23/515570/BI/11228
Endah Esthiningtyas	23/519190/BI/11310
Aulia Faza Dyasti	23/522221/BI/11366

FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan salah satu manifestasi klinis global yang menjadi penyebab utama gangguan kardiovaskular mematikan, seperti penyakit jantung dan stroke, dengan jumlah prevalensi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Urgensi penanganan hipertensi di Indonesia tergambar jelas melalui data kesehatan nasional. Berdasarkan Diagnosis Dokter pada penduduk usia > 18 tahun, data Riskesdas 2018 mencatat angka prevalensi sebesar 8,4% yang kemudian hanya mengalami penurunan sangat kecil menjadi 8,0% pada SKI 2023. Sementara itu, berdasarkan Hasil Pengukuran Tekanan Darah pada kelompok usia yang sama, angka riil di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan, yakni mencapai 34,1% pada tahun 2018 dan 30,8% pada tahun 2023. Jurang pemisah yang besar antara hasil diagnosis dokter dan pengukuran langsung ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus hipertensi di masyarakat tidak terdeteksi, sehingga pengendaliannya tidak efektif dan risiko komplikasi fatal tetap tinggi (Gita Maringga & Yunia Sari, 2020).

Dalam manajemen klinis, terapi farmakologis menggunakan obat-obatan sintesis seperti Captopril terbukti efektif menurunkan tekanan darah, namun penggunaannya dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan berbagai efek samping. Oleh karena itu, pendekatan nonfarmakologis yang mengkombinasikan olahraga, pola makan, dan pemanfaatan herbal menjadi alternatif pendukung yang sangat penting. Salah satu bahan alam yang potensial adalah anggrek *Dendrobium officinale*. Ekstrak dan polisakarida sebagai senyawa aktif *Dendrobium officinale* mampu memodulasi profil lipid, menyeimbangkan mikrobioma usus, sekaligus menginduksi jalur regulasi pembuluh darah GPCR43/41-eNOS-NO. untuk menurunkan tekanan darah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mendesak dilakukan guna menguji dan memetakan potensi komponen metabolit sekunder spesifik dari tumbuhan ini sebagai agen antihipertensi alami secara molekular (Li *et. al.*, 2021).

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari *Dendrobium officinale* yang memiliki potensi terbaik sebagai inhibitor enzim ACE (*Angiotensin-Converting Enzyme*) melalui pendekatan komputasi (*in silico*), sekaligus membandingkan stabilitas energinya dengan ligan pembanding klinis Captopril dan ligan alami (LPR).

C. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan landasan ilmiah awal yang kuat bagi pengembangan obat herbal antihipertensi berbasis *Dendrobium officinale*, serta memangkas waktu dan biaya skrining senyawa obat tradisional sebelum melangkah ke tahap pengujian laboratorium secara *in vivo* atau *in vitro*.

BAB 2

METODE

A. Alat dan Bahan

Penelitian komputasi ini memanfaatkan perangkat keras komputer yang di dalamnya terpasang rangkaian perangkat lunak (*software*) dan basis data (*database*) penunjang spesifik. Perangkat lunak yang digunakan meliputi AutoDock Tools (versi 1.5.7) dan Chimera untuk preparasi makromolekul, AutoDock Vina dan PyRx (versi 0.8) sebagai mesin simulasi *docking*, serta PyMOL dan Discovery Studio Visualizer untuk visualisasi interaksi tiga dimensi (3D) dan dua dimensi (2D). Sementara itu, bahan digital atau ligan yang diuji meliputi struktur 3D dari ragam metabolit sekunder *Dendrobium officinale*, ligan alami LPR, ligan pembanding Captopril, dan struktur kristal protein target ACE dengan kode PDB ID: 1O86.

B. Cara Kerja

Tahap awal penelitian dimulai dengan pengumpulan data struktur digital melalui internet. Struktur 3D protein target ACE (PDB ID: 1O86) diunduh dari situs resmi RCSB Protein Data Bank (rcsb.org), sedangkan struktur molekul Captopril dan seluruh metabolit sekunder *Dendrobium officinale* diperoleh dari database PubChem. Selanjutnya

dilakukan tahap preparasi protein dan ligan; protein target dibersihkan dan dipersiapkan menggunakan UCSF Chimera dan AutoDock Tools, sementara file koordinat ligan dikonversi menggunakan PyRx 0.8 ke dalam format **.pdbqt** agar siap digunakan dalam simulasi.

Tahap inti merupakan proses simulasi *molecular docking* yang dieksekusi di dalam program PyRx. Setelah simulasi selesai, kalkulasi nilai afinitas pengikatan (*binding affinity*) dianalisis, dan tiga senyawa metabolit dengan nilai energi bebas paling rendah (paling negatif/paling stabil) dipilih untuk dievaluasi lebih lanjut. Ketiga metabolit terbaik tersebut kemudian disejajarkan dengan posisi *native ligand* dan Captopril, lalu divisualisasikan menggunakan software visualisasi untuk membedah titik koordinat penempelan pada kantong aktif (*active site*) serta memetakan pola interaksi ikatan kimianya.

BAB 3

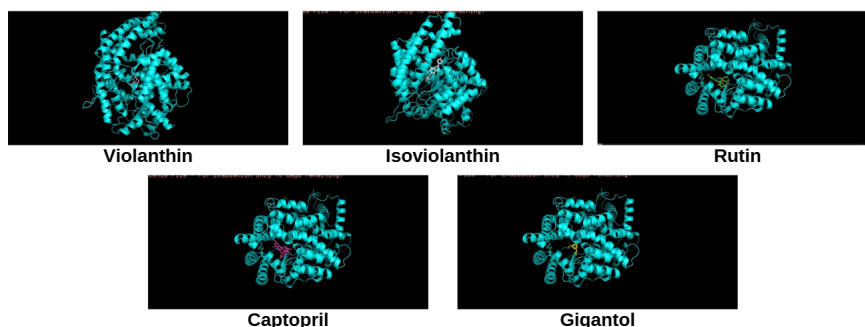
PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut.
Tabel 1. Nilai Binding Affinity Senyawa Metabolit *Dendrobium officinale* pada Target ACE

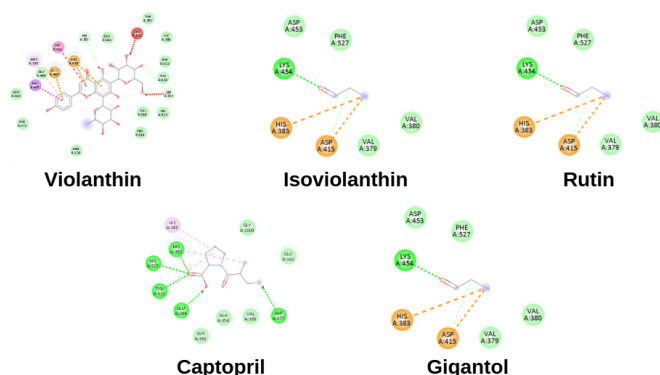
Metabolit	Accession Number	Binding Aff (kkal/mol)
Violanthin	442665	-8.5
Isoviolanthin	101422758	-9.3
Rutin	5280805	-9.9
Captopril	44093	-5.6
Gigantol	3085362	-7.2

Berdasarkan tabel 1., didapatkan hasil bahwa violanthin memiliki binding affinity sebesar -8,5 kkal/mol, isoviolanthin memiliki binding affinity sebesar -9,3 kkal/mol, rutin memiliki binding affinity sebesar -9,9 kkal/mol, captopril memiliki binding affinity sebesar -5,6 kkal/mol, serta gigantol memiliki binding affinity sebesar -7,2 kkal/mol.



Gambar 1. Hasil visualisasi molecular docking 3D

Berdasarkan gambar 1., didapatkan hasil bahwa seluruh senyawa uji terlihat berhasil berinteraksi dengan protein target ACE. Kompleks protein–ligan ditunjukkan oleh struktur protein berwarna biru muda dengan ligan yang terikat pada area tertentu dari protein. Setiap senyawa, yaitu violanthin, isoviolanthin, rutin, captopril, dan gigantol, menunjukkan posisi pengikatan yang berbeda pada kantong aktif protein. Visualisasi tersebut mengindikasikan bahwa senyawa metabolit dari *Dendrobium officinale* memiliki kemampuan untuk berikatan dengan reseptor target sehingga berpotensi menghambat aktivitas ACE. Selain itu, adanya interaksi antara ligan dan protein menunjukkan bahwa proses docking berlangsung dengan baik dan membentuk kompleks yang stabil.



Gambar 2. Hasil visualisasi molecular docking 2D

Berdasarkan gambar 2., didapatkan hasil bahwa masing-masing senyawa menunjukkan adanya interaksi dengan residu asam amino pada sisi aktif enzim ACE. Interaksi tersebut ditunjukkan melalui ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik antara ligan dengan residu protein. Senyawa violanthin terlihat membentuk lebih banyak interaksi dibandingkan senyawa lainnya, yang menunjukkan kemampuan pengikatan yang cukup baik pada protein target. Isoviolanthin, rutin, dan gigantol juga menunjukkan adanya ikatan dengan beberapa residu penting pada sisi aktif ACE. Sementara itu, captopril sebagai kontrol positif memperlihatkan interaksi pada area aktif protein yang serupa dengan senyawa uji. Adanya interaksi antara ligan dan residu asam amino target mengindikasikan bahwa senyawa metabolit dari *Dendrobium officinale* berpotensi

berperan sebagai inhibitor ACE melalui pembentukan kompleks ligan–protein yang stabil.

B. Pembahasan

Hipertensi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah di atas atau sama dengan 140/90 mmHg yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Berdasarkan pedoman JNC 7, hipertensi dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu prehipertensi dengan tekanan sistolik 120–139 mmHg dan diastolik 80–89 mmHg, hipertensi stage 1 dengan tekanan sistolik 140–159 mmHg dan diastolik 90–99 mmHg, serta hipertensi stage 2 dengan tekanan sistolik ≥ 160 mmHg dan diastolik ≥ 100 mmHg. Pengendalian hipertensi umumnya dilakukan melalui terapi farmakologis menggunakan obat antihipertensi yang tersedia di pasaran, seperti captopril dan amlodipine. Captopril termasuk golongan ACE inhibitor yang bekerja dengan menghambat konversi angiotensin I menjadi angiotensin II sehingga dapat menurunkan vasokonstriksi dan tekanan darah, sedangkan amlodipine merupakan golongan calcium channel blocker (CCB) yang bekerja dengan menghambat masuknya ion kalsium ke otot polos pembuluh darah sehingga menyebabkan vasodilatasi. Meskipun obat-obatan tersebut efektif dalam mengontrol tekanan darah, penggunaan jangka panjang tetap dapat menimbulkan efek samping yang merugikan, seperti batuk kering, gangguan gastrointestinal, kelelahan, hingga reaksi alergi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alternatif antihipertensi lain, termasuk dari bahan alam yang mengandung senyawa bioaktif dengan potensi efek samping yang lebih rendah (Manik & Rahmadani, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan antihipertensi berbasis bahan alam yang memiliki efek samping lebih rendah. Salah satu tanaman yang berpotensi adalah *Dendrobium officinale* karena mengandung metabolit sekunder

Metabolit sekunder utama pada *Dendrobium officinale* seperti rutin, isoviolanthin, violanthin, dan gigantol diketahui memiliki aktivitas biologis yang berkaitan dengan efek antioksidan dan antihipertensi. Tingginya kandungan flavonoid karbonosida, terutama isoviolanthin dan violanthin, berkorelasi dengan aktivitas antioksidan yang tinggi berdasarkan uji DPPH, ABTS, dan FRAP. Aktivitas antioksidan tersebut berperan penting dalam melindungi pembuluh darah dari stres oksidatif yang berhubungan dengan hipertensi (Luo *et al.*, 2023). Hasil molecular docking juga menunjukkan bahwa rutin, isoviolanthin, dan violanthin memiliki afinitas pengikatan yang kuat terhadap ACE

sehingga berpotensi menghambat pembentukan angiotensin II. Sementara itu, gigantol tetap menunjukkan potensi biologis meskipun nilai afinitasnya lebih rendah dibandingkan flavonoid glikosida lainnya.

Protein target yang digunakan adalah Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) dari *Homo sapiens* dengan PDB ID 1O86. Berdasarkan hasil docking, seluruh senyawa metabolit menunjukkan nilai binding affinity yang lebih rendah (lebih negatif) dibandingkan captopril. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa metabolit memiliki prediksi afinitas pengikatan yang lebih kuat terhadap ACE dibandingkan ligan pembanding. Rutin menunjukkan nilai binding affinity paling rendah, yaitu -9,9 kcal/mol, diikuti oleh isoviolanthin sebesar -9,3 kcal/mol dan violanthin sebesar -8,5 kcal/mol. Sementara itu gigantol memiliki afinitas lebih rendah dibandingkan tiga senyawa lainnya tetapi masih lebih baik dibandingkan captopril. Secara umum, semakin negatif nilai binding affinity maka semakin stabil kompleks ligan–protein yang terbentuk. Oleh karena itu, rutin, isoviolanthin, dan violanthin diperkirakan memiliki kemampuan penghambatan ACE yang lebih kuat dibandingkan captopril pada simulasi *in silico*.

Meskipun captopril merupakan obat antihipertensi yang telah terbukti efektif secara klinis, hasil docking menunjukkan nilai binding affinity yang lebih lemah dibandingkan beberapa metabolit *Dendrobium officinale*. Hal ini dapat dijelaskan karena mekanisme kerja captopril sangat bergantung pada koordinasi gugus thiol (-SH) terhadap ion Zn^{2+} pada sisi aktif ACE. Interaksi koordinasi logam seperti ini sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh fungsi scoring pada molecular docking umum, termasuk AutoDock Vina, sehingga energi docking captopril dapat terlihat lebih lemah.

Selain itu, efektivitas obat secara *in vivo* tidak hanya ditentukan oleh nilai docking semata. Faktor lain seperti kinetika enzim, kemampuan distribusi obat, bioavailabilitas, farmakokinetik, metabolisme, dan spesifisitas interaksi biologis turut menentukan keberhasilan terapi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *in silico*, metabolit sekunder *Dendrobium officinale* yaitu violanthin, rutin, dan isoviolanthin memiliki potensi sebagai inhibitor ACE alami. Di antara ketiga senyawa tersebut, rutin menunjukkan aktivitas penghambatan paling baik dengan nilai *binding affinity* paling rendah sebesar $-9,9$ kkal/mol, sehingga memiliki interaksi yang lebih stabil dibandingkan violanthin, isoviolanthin, ligan native LPR, maupun captopril sebagai ligan pembanding. Hasil visualisasi interaksi molekuler juga menunjukkan bahwa metabolit *D. officinale* mampu membentuk lebih banyak ikatan hidrogen dan kontak elektrostatik pada sisi aktif ACE dibandingkan captopril, yang mendukung kekuatan dan kestabilan ikatan dengan protein target. Oleh karena itu, metabolit sekunder *D. officinale*, terutama rutin, berpotensi dikembangkan sebagai kandidat inhibitor ACE dan terapi antihipertensi berbasis herbal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitchen, D.B., Decornez, H., Furr, J.R. & Bajorath, J., 2004. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications. *Nature Reviews Drug Discovery*, 3(11), pp.935–949.
- Li, B., He, X., Jin, H.Y., Wang, H.Y., Zhou, F.C., Zhang, N.Y., Jie, D.Y., Li, L.Z., Su, J., Zheng, X., Luo, R., Lv, G.Y., Jiang, N.H., Yu, Q.X. & Chen, S.H., 2021. Beneficial effects of *Dendrobium officinale* on metabolic hypertensive rats by triggering the enteric-origin SCFA-GPCR43/41 pathway. *Food and Function*, 12.
- Luo, Z., Liu, L., Nie, Q., Huang, M., Luo, C., Sun, Y., Ma, Y., Yu, J. dan Du, F. 2023. HPLC-based metabolomics of *Dendrobium officinale* revealing its antioxidant ability. *Frontiers In Plant Science*, 14: 1060242.
- Kirkwood, A., Fisk, I., Ayed, C., Xu, Y. & Yang, N., 2023. A flavour perspective of Tiepishihu (*Dendrobium officinale*) – an emerging food ingredient from popular traditional Chinese medicinal plants: a review. *International Journal of Food Science and Technology*, 58(10), pp.4921–4930.
- Lukitaningtyas, D. & Cahyono, E.A., 2023. Hipertensi: artikel review. *Pengembangan Ilmu dan Praktik Kesehatan*, 2(2), pp.100–117.
- Manik, U. and Rahmadani, R., 2023. KEJADIAN EFEK SAMPING KAPTOPRIL DI SALAH SATU APOTEK DI KOTA MEDAN PADA BULAN JUNI-JULI TAHUN 2022. *Forte Journal*, 3(1), pp.08-16.
- Maringga, E.G. & Sari, N.I.Y., 2020. Analisis faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada wanita menopause di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Midwifery Jurnal Kebidanan*, 7(1), pp.21–25.
- Ren, X., Huang, Y., Zhang, L., Lu, Q., Wang, X., Ying, W. & Ruan, S., 2025. Integrated analysis of transcriptomics and metabolomics of *Dendrobium officinale* flowers at different developmental stages. *Scientific Reports*, 15(1), p.10342.

- Sari, A.N.B., Ismail, A.N.P. & Ramadhanti, F.N., 2024. Peran ekstrak tanaman herbal dalam mengendalikan tekanan darah pada penderita hipertensi. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2(3), pp.126–133.
- Usman, Y., 2020. Analisis efek samping penggunaan obat hipertensi captopril pada pasien RSUD Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 5(1), pp.28–32.
- Wati, N.A., Ayubana, S., Purwono, J. & Dharma, A.K., 2023. Application of slow deep breathing to blood pressure in hypertension patients at RSUD Jend. Ahmad Yani Metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 3(1), pp.145–146.